

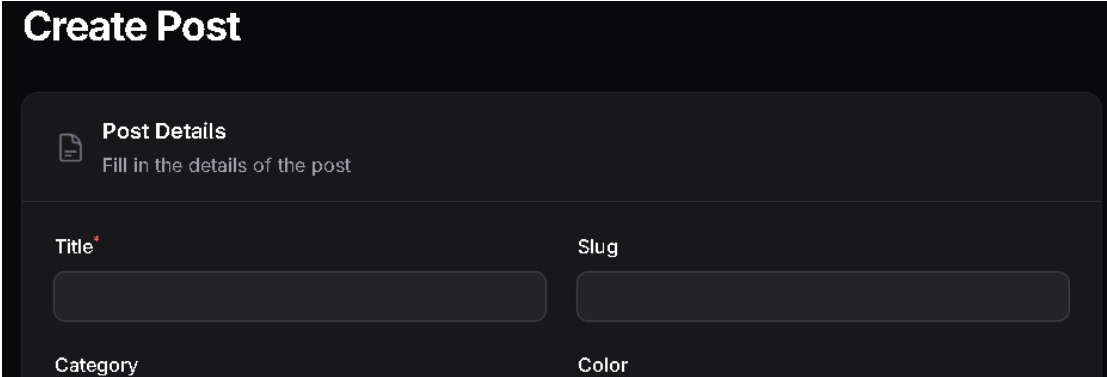


Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : TI-2D
NIM : 244107020142
Nama : Faatihurrizki Prasojo
Jobsheet Ke- : Filament 6

Laporan Jobsheet

Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Konsep Validasi di Filament - Tambahkan validasi dengan modifikasi file PostForm.php <pre><?php Group::make([TextInput::make('title') ->required() ->maxLength(255), TextInput::make('slug'),</pre> Hasil  - Menggunakan rule() <pre>Group::make([TextInput::make('title') ->rules(['required min:3 max:10']), TextInput::make('slug')</pre> Hasil



	Post Details Fill in the details of the post Title 1234567892131983192 Slug test The title field must not be greater than 10 characters. - Format Array <pre>Group::make([TextInput::make('title') ->rules(["required", "min:3", "max:10"]),</pre> Edit test Post Details Fill in the details of the post Title 1 Slug test The title field must be at least 3 characters.
2	Validasi Unique - Untuk field slug: <pre>TextInput::make('slug') ->rules('required') ->unique(),</pre> Post Details Fill in the details of the post Title test 2 Slug test The slug has already been taken.



3 Mengganti Pesan Error (Custom Message)

- Untuk mengganti pesan validasi:

```
TextInput::make('slug')
->rules('required')
->unique()
->validationMessages([
    "unique" => "Slug must be unique"
]),
```

Post Details
Fill in the details of the post

Title: test 2

Slug: test
Slug must be unique

4 Contoh Validasi Lengkap Post

```
Group::make([
    TextInput::make('title')
        ->rules('required|min:3|max:10'),
    TextInput::make('slug')
        ->rules('required')
        ->unique()
        ->validationMessages([
            "unique" => "Slug must be unique"
        ]),
    Select::make('category_id')
        ->relationship("category", "name")
        ->required()
        ->preload()
        ->searchable(),
    ColorPicker::make("color"),
])>columns(2),
MarkdownEditor::make("content")
    ->columnSpanFull(), // Ditambahkan agar editor memenuhi lebar section
>columnSpan(2),
RichEditor::make("content"),

up::make([
    // section 2 - image
    Section::make("Image Upload")
        ->icon('heroicon-o-photo') // Menambahkan icon sesuai instruksi
        ->schema([
            FileUpload::make("image")
                ->required()
                ->disk("public")
                ->directory("posts")
        ]),
]),
```



Tugas Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tambahkan validasi: - o Title minimal 5 karakter <pre>// 1a: Title minimal 5 karakter + custom message TextInput::make('title') ->required() ->minLength(5) ->maxLength(255) ->validationMessages(['required' => 'Judul post wajib diisi.', 'min' => 'Judul post minimal harus :min karakter.',]),</pre> - o Slug unik & minimal 3 karakter <pre>// 1b: Slug unik & minimal 3 karakter + custom message TextInput::make('slug') ->required() ->minLength(3) ->unique(table: Post::class, column: 'slug', ignoreRecord: true // agar tidak conflict saat Edit)</pre> - o Category wajib dipilih <pre>// 1c: Category wajib dipilih Select::make('category_id') ->label('Category') ->relationship('category', 'name') ->required() ->preload() ->searchable(),</pre> - o Image wajib diupload <pre>// 1d: Image wajib diupload FileUpload::make('image') ->required() ->image() // hanya terima file gambar ->maxSize(2048) // maksimal 2MB ->disk('public') ->directory('posts'),</pre>



2	Post Details Fill in the details of the post Title* tes Judul post minimal harus 5 karakter. Slug* test Slug sudah digunakan, silakan pilih slug lain. Category* Select an option The category field is required.
---	---

Soal Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Mengapa validasi penting pada admin panel? Meskipun admin panel hanya diakses oleh pengguna internal (bukan publik luas), validasi tetap sangat krusial karena: • Integritas Data: Memastikan data yang masuk ke database konsisten dan sesuai format (misal: email harus berformat email, angka tidak boleh string). Data yang kotor akan merusak laporan dan fitur aplikasi lainnya. • Keamanan: Mencegah serangan dasar seperti <i>SQL Injection</i> atau <i>Cross-Site Scripting</i> (XSS) melalui input form. • User Experience (UX): Memberikan feedback langsung kepada admin jika mereka melakukan kesalahan input, sehingga mereka tahu apa yang harus diperbaiki tanpa harus menebak-nebak mengapa sistem error. • Mencegah Error Aplikasi: Jika sebuah field di database diatur sebagai NOT NULL tapi inputnya kosong, aplikasi akan <i>crash</i> jika tidak ada validasi di tingkat form.
2	Apa perbedaan validasi client-side dan server-side? Kedua jenis validasi ini memiliki peran yang berbeda dalam alur data:



	• Client-side Validation: Terjadi di browser pengguna (menggunakan HTML5 atau JavaScript). ◦ <i>Kelebihan:</i> Sangat cepat (instan) karena tidak perlu mengirim data ke server. ◦ <i>Kekurangan:</i> Mudah diakali oleh pengguna yang paham teknis (bisa dimatikan lewat inspect element). • Server-side Validation: Terjadi di server (menggunakan PHP/Laravel) setelah form dikirim. ◦ <i>Kelebihan:</i> Wajib ada karena paling aman. Pengguna tidak bisa memanipulasi logika di server. Ini adalah pertahanan terakhir data. ◦ <i>Kekurangan:</i> Membutuhkan waktu (latensi) karena harus melakukan request ke server.
3	Mengapa unique otomatis bekerja saat edit data? Pada Laravel/Filament, validasi unique sering kali menimbulkan masalah saat proses Update. Jika Anda mengedit sebuah postingan dan tidak mengubah judulnya, validator mungkin akan protes bahwa "Judul sudah ada" karena sistem mengecek ke database dan menemukan judul tersebut (milik data yang sedang Anda edit). Di Filament, saat kita menggunakan method <code>unique(ignoreRecord: true)</code>, sistem secara otomatis menambahkan parameter <code>ignore</code> pada query validasinya. Artinya, Laravel akan mengecek keunikan data tersebut ke seluruh baris di database kecuali baris (ID) yang sedang diedit saat ini. Itulah mengapa validasi tersebut tetap valid meskipun kita tidak mengubah nilai field-nya.
4	Kapan kita perlu menggunakan rules array dibanding string? Laravel mendukung dua penulisan rule: string (dipisah garis tegak) dan array. • Gunakan String ('required email') jika: ◦ Aturannya sederhana dan standar. ◦ Ingin penulisan yang ringkas dan cepat. • Gunakan Array (['required', 'email', new CustomRule()]) jika:



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">○ Custom Validation Rules: Anda menggunakan class validasi buatan sendiri (new ClassName). String tidak bisa memanggil objek class.○ Regex: Jika aturan validasi menggunakan <i>Regular Expression</i> yang mengandung karakter pipa (), maka menggunakan format string akan memecah rule tersebut secara salah. Array adalah solusi satu-satunya.○ Kondisional Kompleks: Jika rule melibatkan logika pemrograman atau variabel yang dinamis, array lebih mudah dibaca dan dikelola.○ Kerapian: Pada project skala besar, array dianggap lebih "clean" dan mengurangi risiko typo dibandingkan string panjang. |
|--|--|